LISTA DE EXERCÍCIOS
Abstração, Encapsulamento e Composição

Programação Orientada a Objetos • PHP 8.4 • Unidade 4
Atividade individual | 10 exercícios

Objetivo

Desenvolver a capacidade de interpretar problemas, abstrair entidades e responsabilidades, proteger o estado dos objetos e estabelecer relacionamentos entre classes, inclusive coleções de objetos por meio de arrays.

Orientações gerais

• A resolução é individual. Cada estudante deve produzir seu próprio código e ser capaz de explicar as decisões de modelagem adotadas.

• Leia cada cenário e identifique, de forma autônoma, as classes, propriedades, métodos e regras de negócio. A partir do exercício 2, não haverá roteiro de implementação.

• Utilize PHP 8.4, orientação a objetos, construtores, encapsulamento e composição/relacionamentos entre objetos. Utilize arrays quando o problema envolver coleções.

• Não utilize herança, interfaces, classes abstratas ou frameworks. Utilize apenas conceitos trabalhados até o momento.

• Crie testes de utilização de cada exercício, verificando o funcionamento esperado e também situações inválidas. Evite permitir alterações diretas no estado interno dos objetos.

Instruções de entrega

• Organize a atividade em um projeto PHP, com uma pasta para cada exercício (ex01 até ex10), contendo as classes e um arquivo de execução/testes (index.php ou equivalente).

• Inclua na raiz um arquivo README.md com nome completo, RA, turma e disciplina, além de instruções objetivas de como executar os testes.

• Entregue um único arquivo .zip contendo o projeto completo, com todos os códigos necessários à execução. Não inclua dependências, caches ou pastas geradas automaticamente.

• Nomeie o arquivo como NomeSobrenome_RA_POO_ListaComposicao.zip. Faça a entrega pelo Moodle, na atividade correspondente, até o prazo informado na plataforma.

• A entrega é individual. Trabalhos idênticos ou compartilhamento de código podem ser encaminhados para verificação de autoria conforme as regras da instituição.

Exercícios

Exercício 01 | Sistema de Questionários

GUIADO • Primeiro contato com uma coleção de objetos

Uma instituição de ensino deseja desenvolver um pequeno sistema para organizar questionários de revisão destinados aos estudantes. Cada questionário possui um título e reúne um conjunto de

perguntas. Cada pergunta contém um enunciado e uma resposta esperada.

O sistema deve permitir que o professor organize diferentes perguntas em um questionário e, posteriormente, consulte todas as perguntas cadastradas, mantendo a ordem em que foram adicionadas. Também deve ser possível identificar quantas perguntas existem em determinado questionário. Um questionário recém-criado deve começar vazio.

Orientações para resolução: identifique os dois elementos principais do problema e represente cada um por uma classe; decida quais dados e comportamentos pertencem a cada classe; utilize um array para guardar vários objetos relacionados; proteja o estado interno dos objetos. Faça um teste criando um questionário com pelo menos três perguntas.

Dica: compare um array de textos com um array de objetos, em que cada elemento possui suas próprias informações.

Resultado esperado: exibir o título, as perguntas cadastradas e o total de perguntas.

Exercício 02 | Escalação de um Time

Uma organização esportiva precisa de um sistema para gerenciar a escalação de seus times. Cada time possui um nome e pode contar com vários jogadores. Os jogadores são identificados por nome, número da camisa e posição em campo.

A comissão técnica precisa cadastrar jogadores e consultar a escalação completa. Entretanto, em um mesmo time, dois jogadores não podem utilizar o mesmo número de camisa.

O sistema também deve informar a quantidade de jogadores cadastrados e permitir localizar um jogador pelo número de sua camisa. Desenvolva uma solução que represente essas regras e proteja as informações cadastradas.

Exercício 03 | Carrinho de Compras

Uma loja virtual está desenvolvendo seu sistema de compras. Os produtos comercializados possuem nome, preço e código de identificação. Durante a navegação, um cliente pode selecionar diferentes produtos e colocá-los em seu carrinho.

O sistema precisa permitir a inclusão de produtos, a consulta dos itens selecionados e a apresentação do valor total da compra. Um produto não pode possuir preço negativo; o mesmo produto não deve aparecer duplicado no carrinho. Caso o cliente tente adicioná-lo novamente, o sistema deve impedir essa operação.

O carrinho também deve permitir que um produto seja removido e que o valor total seja atualizado corretamente. Demonstre a solução com um carrinho vazio, produtos diferentes e uma tentativa de inclusão repetida.

Exercício 04 | Biblioteca Universitária

A biblioteca de uma universidade deseja informatizar o gerenciamento de seus livros. Cada livro possui título, nome do autor, ISBN e uma indicação de disponibilidade para empréstimo.

A biblioteca mantém um catálogo que permite consultar obras e realizar empréstimos. Quando um livro é emprestado, deixa de estar disponível. Um livro indisponível não pode ser emprestado novamente até

sua devolução.

O sistema deve permitir cadastrar livros, consultar o catálogo, emprestar e devolver obras. Deve também impedir que dois livros com o mesmo ISBN sejam cadastrados. Demonstre situações de empréstimo e devolução, incluindo tentativas inválidas.

Exercício 05 | Gerenciamento de Missões de RPG

Um jogo de RPG possui um sistema para organizar missões disponíveis aos jogadores. Cada missão tem título, descrição, recompensa em moedas e uma situação que indica se já foi concluída.

O jogo mantém um registro de suas missões, permitindo disponibilizar novas aventuras. Cada missão começa pendente e, depois de concluída, não pode ser finalizada novamente.

O sistema precisa consultar as missões cadastradas, identificar as pendentes e calcular o total de moedas oferecidas pelas missões concluídas. Considere também o caso em que nenhuma missão tenha sido concluída.

Exercício 06 | Controle de Turmas Acadêmicas

Uma instituição de ensino precisa organizar estudantes matriculados em suas turmas. Cada estudante possui nome, RA e nota final entre 0 e 10. Cada turma possui identificação, capacidade máxima e estudantes efetivamente matriculados.

O sistema deve permitir matrículas respeitando a capacidade e impedindo a repetição de um mesmo RA. A coordenação precisa consultar a relação de estudantes, a média geral das notas e o número de aprovados, considerando nota mínima de 6,0.

O cálculo da média deve funcionar adequadamente mesmo quando a turma estiver vazia. Desenvolva uma solução que mantenha a consistência dos registros acadêmicos.

Exercício 07 | Controle de Estacionamento

Um estacionamento privado deseja informatizar o controle dos veículos presentes. Cada veículo possui placa, modelo e nome do proprietário. O estacionamento tem capacidade limitada de vagas.

Ao receber um veículo, o sistema deve verificar a existência de vaga e impedir o registro de outra entrada com a mesma placa. Quando um veículo sai, a vaga volta a ficar disponível.

O sistema deve permitir localizar veículos pela placa, consultar a quantidade de vagas livres e impedir a saída de veículos não registrados. Teste entrada, saída, estacionamento lotado e placa inexistente.

Exercício 08 | Sistema de Reservas de Cinema

Uma rede de cinemas deseja controlar a ocupação de suas sessões. Cada ingresso possui nome do espectador, número da poltrona e valor pago. Cada sessão apresenta nome do filme, quantidade limitada de poltronas e ingressos vendidos.

Ao vender um ingresso, o sistema deve conferir se a poltrona existe e está disponível. Uma poltrona não pode ser ocupada por dois espectadores.

O cinema precisa consultar as poltronas ocupadas, a quantidade ainda disponível e a arrecadação total da sessão. Uma sessão recém-criada não possui ingressos vendidos. Desenvolva uma solução que

impeça operações inválidas.

Exercício 09 | Aventureiro e Inventário de Equipamentos

Três classes, relação direta e coleção de objetos

Em um jogo de sobrevivência, aventureiros exploram o mundo, encontram recursos e administram equipamentos. Cada equipamento possui nome, peso e valor em moedas. Cada aventureiro possui nome, pontos de vida e uma mochila individual.

A mochila armazena diversos equipamentos e possui capacidade máxima de peso. Durante a exploração, o aventureiro pode tentar coletar equipamentos; a coleta só é possível quando houver espaço disponível.

O aventureiro também pode descartar equipamentos para liberar espaço. Não deve ser possível descartar algo inexistente. A qualquer momento, deve ser possível consultar os equipamentos carregados, o peso ocupado, o espaço restante e o valor total dos equipamentos.

O sistema deve impedir equipamentos com peso ou valor negativos e preservar a integridade das informações da mochila. Modele os objetos e a colaboração entre eles para resolver as operações de coleta e descarte.

Exercício 10 | Plataforma de Cursos e Atividades Acadêmicas

Três classes, relação direta e coleção de objetos

Uma universidade deseja acompanhar as atividades de cada estudante em uma disciplina. Cada estudante possui nome, RA e um registro individual de acompanhamento da disciplina cursada. Esse registro contém o nome da disciplina, sua carga horária e as atividades avaliativas daquele estudante.

Cada atividade possui título, valor máximo de pontuação e, inicialmente, nenhuma nota atribuída. Depois da correção, o professor pode registrar a pontuação alcançada, respeitando os limites de cada atividade.

O acompanhamento deve permitir consultar as atividades e apurar o desempenho acadêmico pela razão entre a soma das pontuações obtidas e a soma dos valores máximos das atividades. O cálculo precisa funcionar mesmo quando não houver atividades ou notas cadastradas.

O estudante deve consultar seu desempenho e identificar atividades ainda não avaliadas. O sistema também deve impedir atividades com título duplicado no mesmo acompanhamento e alterações inválidas nas pontuações.

Desenvolva uma solução com três classes relacionadas: uma relação direta entre objetos e uma coleção de objetos, sem utilizar herança.